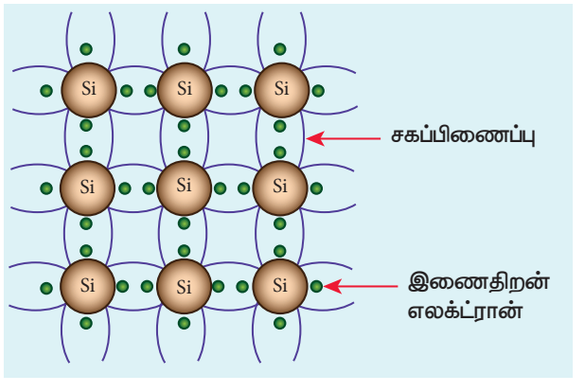
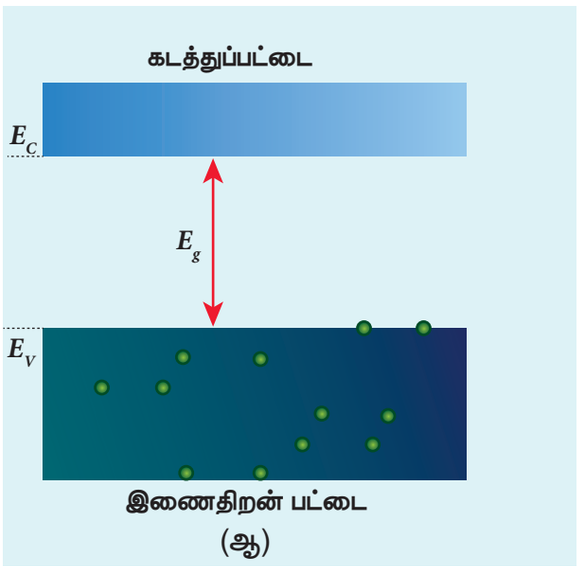
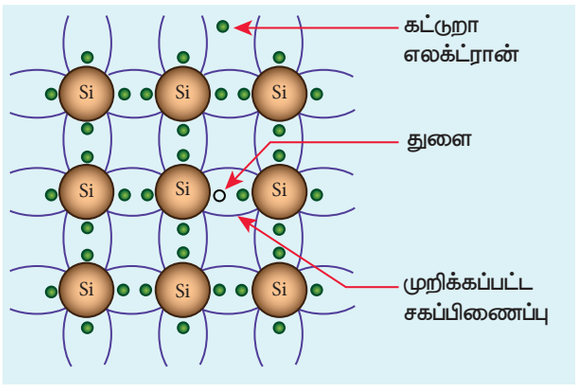


(அ)

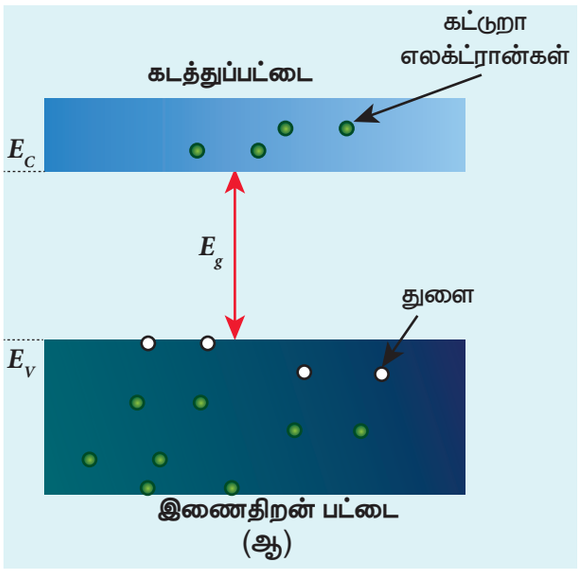


(ஆ)

படம் 10.3 (அ) சிலிக்கானின் இருபரிமாண படிக அணிக்கோவை (ஆ) உள்ளார்ந்த குறைகடத்தியின் இணைதிறன் மற்றும் கடத்து பட்டை



(அ)



(ஆ)

படம் 10.4 (அ) உள்ளார்ந்த சிலிகான் படிகத்தில் கட்டுறா எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரான், துளை மற்றும் முறிக்கப்பட்ட சகப்பிணைப்பு (ஆ) அறை வெப்பநிலையில் கடத்துபட்டையில் எலக்ட்ரான் மற்றும் இணைதிறன் பட்டையில் துளை

அணுவின் வெளிச்சுற்றுப்பாதையிலும் நான்கு எலக்ட்ரான்கள் அருகிலுள்ள நான்கு அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பில் ஈடுபட்டு அணுக்கோவையை உருவாக்கியுள்ளன. படம் 10.3 (ஆ) இல் இந்த நிலைக்கான ஆற்றல் பட்டை படம் காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த வெப்பநிலையே சில சகப்பிணைப்பு–களை முறிக்க போதுமானதாக அமைந்து எலக்ட்ரான்களை அணிக்கோவையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றன (படம் 10.4 (அ)). இதன் விளைவாக இணைதிறன் பட்டையில் ஒரு சில நிலைகள் காலியானதாக மாறிவிடும் மற்றும் கடத்துபட்டையில் ஒரு சில நிலைகளில் எலக்ட்ரான்கள் இடம்பெறும். இதனை படம் 10.4 (ஆ)இல் காணலாம். இணைதிறன் பட்டையில் காணப்படும் காலியிடம் துளைகள் எனப்படும். துளைகள் என்பதில் எலக்ட்ரான்கள் இல்லாமல் இருப்பதால் அவை நேர்மின் துகளாகக் கருதப்படுகின்றன. எனவே குறை கடத்திகளில் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் துளைகள் என இரு வகை மின்னூட்ட ஊர்திகள் உள்ளன.

உள்ளார்ந்த குறைகடத்திகளில், கடத்து பட்டையிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும், இணைதிறன் பட்டையிலுள்ள துளைகளின் எண்ணிக்கையும்சமமாகஅமையும்.கடத்துபட்டையில் மின்கடத்தல் எலக்ட்ரான்கள் மூலமும், இணைதிறன் பட்டையில் மின்கடத்தல் துளைகள் மூலமும் ஏற்படும். இதனுடன் தொடர்புடைய மின்னோட்டங்கள் முறையே I_e மற்றும் I_h எனக் குறிக்கப்படும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 199 19-12-2022 17:47:52